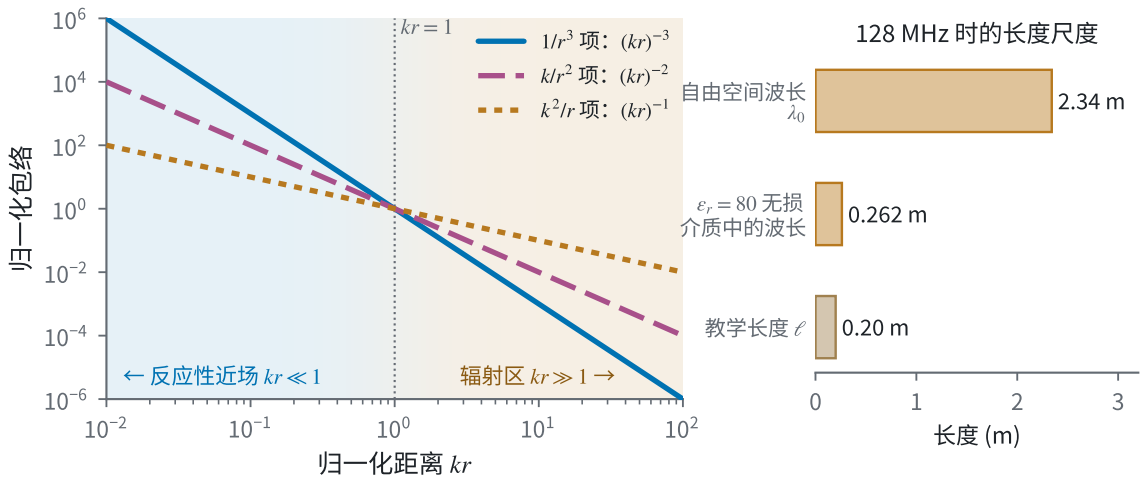
$kr = 1$
$1/r^3$ 项：$(kr)^{-3}$
k/r^2 项：$(kr)^{-2}$
k^2/r 项：$(kr)^{-1}$
归一化包络
10^{6}
10^{4}
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
← 反应性近场 $kr \ll 1$
辐射区 $kr \gg 1$ →
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
归一化距离 kr
128 MHz 时的长度尺度
自由空间波长
λ_0
2.34 m
$\varepsilon_r = 80$ 无损
介质中的波长
0.262 m
教学长度 ℓ
0.20 m
0
1
2
3
长度 (m)